

Clase 1: Introducción al Curso

Descripción y Visualización de Datos

Gabriel Sotomayor

2025-08-11

Presentación

La estadística es una herramienta esencial para el quehacer sociológico moderno. Este curso busca entregar las herramientas básicas para relacionar la recolección de datos cuantitativos con las técnicas estadísticas apropiadas para su análisis, lectura e interpretación.

Se abordarán elementos de la estadística descriptiva univariada y bivariada, como la presentación de datos en tablas y gráficos, el cálculo de estadígrafos (tendencia central, dispersión, etc.) y nociones de asociación.

El curso tiene un carácter eminentemente práctico, utilizando lenguajes de programación como **R** para el análisis y presentación de datos, buscando que los y las estudiantes comprendan la relevancia del análisis estadístico en las Ciencias Sociales.



Resultados de Aprendizaje

Resultado general: Aplicar los métodos y herramientas de la estadística descriptiva necesarios para el análisis de datos cuantitativos en las ciencias sociales.



Resultados Específicos

1. Comprender el uso y la relevancia de la estadística en las Ciencias Sociales.
2. Relacionar metodologías de recolección de datos con las técnicas estadísticas apropiadas.
3. Comprender las principales herramientas de la estadística descriptiva.
4. Definir correctamente un plan de análisis descriptivo para una tabla de datos.
5. Identificar el estadístico apropiado según el tipo de variable analizada.
6. Manipular, analizar e interpretar datos cuantitativos a través del lenguaje de programación R.
7. Distinguir entre estadística descriptiva e inferencial.



Contenidos: Unidad 1

1. Introducción a la estadística y su relación con las ciencias sociales

- El proceso de conocimiento científico: lógica inductiva y deductiva.
- Etapas generales de la investigación social empírica.
- Datos: la fuente de información clave para la estadística.
- La estadística como una aproximación a preguntas de investigación sociológicas.
- Usos de la estadística en la actualidad: sociología, ciencia política, economía, políticas públicas.
- La relevancia de los lenguajes de programación para el análisis estadístico actual.

Contenidos: Unidad 2

2. Conceptos claves para la investigación social

- Conceptualización y operacionalización.
- Unidad de análisis vs. unidad de observación.
- Tipos de variables y niveles de medición.
- Muestra y población: estadísticos muestrales y parámetros poblacionales.
- Población objetivo, marco muestral, muestra.
- Validez y confiabilidad en la medición.
- Error de medición y error muestral.

Contenidos: Unidad 3

3. Marcos de datos para la investigación social

- Estructura de una tabla de datos: lógica filas, columnas.
- Exploración de una tabla de datos en R.
- Tipos de variables en una tabla de datos.
- Introducción al **tidyverse**.
- Manipulación de tablas de datos I: selecciones, filtros, ordenamiento.
- Manipulación de tablas de datos II: uniones y pivot.
- Recodificación de variables: uso de estructuras condicionales.
- Construcción de variables: índices, escalas y tipologías.

Contenidos: Unidad 4

4. Estadística Descriptiva Univariada

- **Estadísticos para variables numéricas:**
 - Centro: media, mediana, moda.
 - Dispersión: rango, varianza, desviación estándar.
 - Posición: percentiles.
 - Forma: asimetría y curtosis.
- **Estadístico para variables discretas o categóricas:**
 - Frecuencias absolutas y relativas, Porcentajes, Tasas.
- **Visualización de datos:** barras, histogramas y boxplots.

Contenidos: Unidad 5

5. Estadística Descriptiva Bivariada

- Tipos de asociaciones entre variables según su naturaleza.
- Concepto de independencia.
- Construcción de estadísticos por grupo.
- Construcción de tablas de contingencia y control por tercera variable.
- Visualizaciones bivariadas: barras, histogramas y boxplots.
- Medidas de asociación: Pearson, spearman, gamma, policóricas.
- Más allá de lo descriptivo: la probabilidad como medida de incertidumbre.

Evaluaciones

Evaluación	Descripción	Ponderación (NP)
Trabajos Prácticos (TP)	2 trabajos en grupo	30%
Controles (CONT)	5 controles individuales (se borra el peor)	10%
Tareas de R (TAR)	4 tareas individuales en R	10%
Pruebas Solemnes (PS)	2 pruebas (06/10 y 01/12)	50%

- La **Nota de Presentación (NP)** corresponde al **70%** de la nota final del curso.
- El **Examen Final** (fecha por confirmar) corresponde al **30%** restante.
- Se requiere **70% de asistencia** para aprobar.

Ayudantías

El curso cuenta con un equipo de tres ayudantes:

- **Felipe Adasme** felipe.adasme@mail.udp.cl
- **Francisca Hernández** francisca.hernandez_c@mail.udp.cl
- **Romina Zamorano** romina.zamorano@mail.udp.cl

Horario de Ayudantías:

- Grupo 1: Lunes 14:30 - 15:50
- Grupo 2: Lunes 14:30 - 15:50

Se realizarán 10 sesiones prácticas en R a lo largo del semestre para apoyar las evaluaciones.



Bibliografía Obligatoria (1/2)

- **Asún, R. (2006).** *Medir la realidad social: El sentido de la metodología cuantitativa*. En M. Canales, Metodologías de investigación Social.
- **Babbie, E. (1996).** *Manual para la práctica de la investigación social*. Desclée De Brouwer.
- **Babbie, E. (2000).** *Fundamentos de la investigación social*. Cengage Learning Latin Am.
- **Cea D'Ancona M. (1996).** *Metodología Cuantitativa: Estrategias y Técnicas de Investigación Social*. Ed. Síntesis Sociológica.
- **Diez, D. M., Barr, C. D., & Çetinkaya-Rundel, M. (2024).** *OpenIntro Statistics*. Creative Commons.
- **Hernández R., Fernández C. & Baptista P. (2010).** *Metodología de la Investigación*. Mc Graw Hill.



Bibliografía Obligatoria (2/2)

- Moore, D. S. (2005). *Estadística aplicada básica*. Antoni Bosch editor.
- Ritchey F. (2008). *Estadística para las ciencias sociales*. McGraw-Hill.
- Urdinez, F., & Cruz, A. (2020). *R for political data science: a practical guide*. CRC Press.
Disponible en: <https://arcruz0.github.io/libroadp/>
- Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M., & Grolemund, G. (2023). *R for data science*. O'Reilly Media, Inc. Disponible en: <https://r4ds.hadley.nz/>



Página del Curso

Todos los materiales, lecturas y anuncios del curso estarán disponibles en el sitio web oficial:

<https://dyv25.netlify.app/>



Delegado de Curso

Las comunicaciones del curso con el equipo docente para temas colectivos deberán gestionarse de manera centralizada mediante un delegado o delegada.

Esto es particularmente relevante para solicitudes respecto a evaluaciones o cambios de fechas.

Objetivos de la Sesión de Hoy

- **Distinguir** entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico.
- **Identificar** los pilares de la ciencia social: lógica y observación.
- **Reconocer** los errores comunes en la indagación humana y cómo la ciencia los previene.
- **Definir** los conceptos de teoría, variables y atributos como el lenguaje fundamental de las ciencias sociales.
- **Diferenciar** entre las lógicas de investigación inductiva y deductiva.
- **Esbozar** las etapas generales de un proyecto de investigación.



2. ¿Cómo Conocemos el Mundo Social?

Indagación Humana Ordinaria

Nuestra necesidad fundamental es predecir y comprender el mundo. Para ello, nos basamos en dos fuentes de conocimiento:

1. **Experiencia Directa:** Lo que conocemos por nosotros mismos (ej. el fuego quema).
2. **Conocimiento Asentido (Acuerdo):** Lo que sabemos porque nos lo han dicho y lo aceptamos como real. Es la base de la cultura y la vida social.

Este conocimiento “asentido” proviene principalmente de:

- **La Tradición:** “Lo que todo el mundo sabe”. Nos ahorra el esfuerzo de descubrirlo todo desde cero, pero puede sofocar la curiosidad y el cuestionamiento.
- **La Autoridad:** Conocimiento que aceptamos de figuras expertas (científicos, médicos, profesores). Es útil, pero los expertos pueden equivocarse o hablar fuera de su campo.



Errores Comunes en la Indagación Cotidiana

Al basarnos solo en nuestra experiencia y en acuerdos no examinados, cometemos errores sistemáticos:



- **Observación Imprecisa:** Vemos las cosas de manera casual y a menudo recordamos mal.
 - *Ejemplo: Recordar una manifestación como “más grande” o “más violenta” de lo que fue, influenciado por nuestras emociones.*
- **Sobregeneralización:** Asumimos que unos pocos eventos similares son evidencia de un patrón general.
 - *Ejemplo: Conocer a dos estudiantes de sociología desordenados y concluir que “todos los sociólogos son desordenados”.*
- **Observación Selectiva:** Una vez que creemos en un patrón, tendemos a fijarnos solo en los casos que lo confirman e ignoramos los que lo contradicen.
 - *Ejemplo: Si creemos que los jóvenes son irresponsables, prestaremos más atención a las noticias sobre fiestas que a las sobre voluntariado juvenil.*
- **Razonamiento Ilógico:** Usamos falacias para explicar las contradicciones.
 - *Ejemplo: La “falacia del jugador” (si he perdido 5 veces seguidas, “me toca” ganar) o “la excepción confirma la regla”.*

La Ciencia como Antídoto

La investigación científica es una actividad consciente y deliberada diseñada para minimizar estos errores.

Error Cotidiano

- Observación Imprecisa
- Sobregeneralización
- Observación Selectiva
- Razonamiento Ilógico

Solución Científica

- Medición consciente y sistemática.
- Uso de muestras grandes y representativas.
- Búsqueda deliberada de casos desviados.
- Uso de sistemas lógicos explícitos.

La ciencia social no es más que una forma rigurosa y sistemática de observar y dar sentido al mundo social.



Actividad de Discusión (10 min)

Pregunta para reflexionar y discutir:

Piensen en un estereotipo o prejuicio social común (ej. sobre una generación, un grupo migrante, una profesión, etc.).

En grupos pequeños, discutan:

1. ¿Qué **errores de la indagación cotidiana** creen que son los principales responsables de mantener vivo ese estereotipo?
2. ¿Cómo podría un sociólogo diseñar un pequeño estudio para **contrarrestar** uno de esos errores?



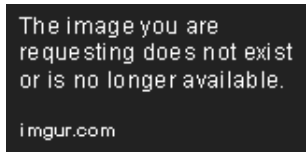
3. Los Pilares de la Ciencia Social

Lógica y Observación

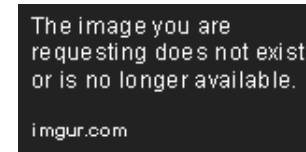
El conocimiento científico se sostiene sobre dos pilares fundamentales:

1. **Lógica (o Racionalidad):** Las conclusiones deben tener sentido, ser coherentes y basarse en un razonamiento sólido.
2. **Observación (o Empirismo):** Las conclusiones deben corresponderse con lo que podemos observar en el mundo real.

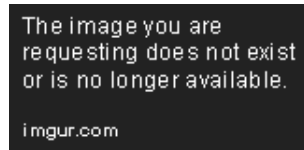
Estos pilares se conectan con los tres componentes centrales de la investigación:



Teoría (Aspecto Lógico)



Recolección de Datos
(Aspecto Observacional)



Análisis de Datos (Puente
entre Lógica y Observación)

El Lenguaje de la Sociología: Variables y Atributos

Las teorías sociales no tratan sobre personas individuales, sino sobre **agregados** y las **relaciones entre variables**.

- **Atributos:** Son las características o valores que describen a una unidad de análisis.
 - *Ejemplos: “mujer”, “obrero”, “votó por el partido X”, “18 años”.*
- **Variables:** Son agrupaciones lógicas de atributos. La variable es el concepto general; el atributo es la categoría específica.
 - *Ejemplos: La variable “Género” agrupa los atributos “hombre”, “mujer”, etc. La variable “Clase social” agrupa los atributos “clase obrera”, “clase media”, etc.*

Un objetivo central de la investigación es explicar por qué las personas tienen ciertos atributos, analizando las relaciones entre variables.



Lógica Deductiva vs. Lógica Inductiva

Son dos caminos complementarios para conectar Teoría y Observación.



4. El Mapa: La Organización de la Investigación

Proyecto vs. Diseño de Investigación

A menudo se confunden, pero son conceptos distintos.

- **El Proyecto de Investigación:** Es el plan global y completo de la indagación. Incluye no solo la metodología, sino también los **objetivos**, el **marco teórico**, los **recursos** (económicos, humanos) y el **cronograma**. Es el “qué”, “por qué”, “con qué” y “cuándo”.
- **El Diseño de Investigación:** Es una parte del proyecto. Se refiere específicamente a la **estrategia metodológica** para alcanzar los objetivos. Es el “cómo” vamos a recoger y analizar la información.



Componentes de un Proyecto de Investigación

Un proyecto de investigación se puede estructurar en fases lógicas:

1. Formulación del Problema:

- Definición de objetivos (¿Qué quiero saber?).
- Elaboración del marco teórico (Revisión bibliográfica).

2. Operacionalización del Problema:

- Formulación de hipótesis.
- Definición conceptual y operacional de las variables.
- Delimitación de las unidades de análisis.



Componentes de un Proyecto de Investigación

3. Diseño de la Investigación:

- Selección de la estrategia (encuesta, experimento, etc.).
- Diseño de la muestra.
- Elección de técnicas de recogida y análisis de datos.

4. Factibilidad de la Investigación:

- Análisis de fuentes bibliográficas.
- Evaluación de recursos disponibles.
- Planificación del tiempo.

Nuestro curso se centrará en herramientas para las fases 2 y 3.



Actividad de Cierre (15 min)

Caso Práctico:

Una socióloga quiere investigar la relación entre el **uso de redes sociales** y el **bienestar psicológico** en estudiantes universitarios.

En grupos, respondan:

1. Si quisiera usar una **lógica deductiva**, ¿qué teoría podría usar como punto de partida para formular una hipótesis?
2. Si quisiera usar una **lógica inductiva**, ¿qué tipo de observaciones podría realizar primero para buscar patrones?
3. ¿Cuáles serían las dos **variables** principales de este estudio? Mencionen al menos dos posibles **atributos** para cada una.



Resumen y Próximos Pasos

Hoy hemos visto:

- Que la investigación científica es una forma sistemática de superar los errores del conocimiento cotidiano.
- Que se fundamenta en la **lógica** (teoría) y la **observación** (datos).
- Que podemos conectar teoría y datos a través de la **deducción** y la **inducción**.
- Que un proyecto de investigación es un plan estructurado con etapas claras.

Para la próxima clase:

- **Lectura obligatoria:** Moore, D. S. (2005). “Razonamiento estadístico”.
- **Tema:** Analizaremos por qué la estadística es crucial en la sociología moderna y el rol de los lenguajes de programación como R.

